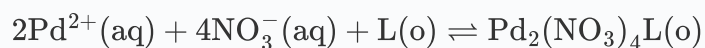


题目

萃取剂 L(结构如图1) 能将 $\text{Pd}(\text{NO}_3)_2$ 从水相萃取至有机相 (CHCl_3) :



上式中 aq 表示水相, o 表示有机相。 Pd^{2+} 、 NO_3^- 仅存在于水相, L 和 $\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}$ 仅存在于有机相。反应开始时, 水相和有机相体积相同, 控制各物种浓度如下:

$$c_0(\text{NO}_3^-) = 1.00 \text{ mol/L}; c_0(\text{L}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}; c_0(\text{Pd}^{2+}) = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mg/L};$$

平衡时, 测得:

$$c(\text{Pd}^{2+}) : c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 0.30$$

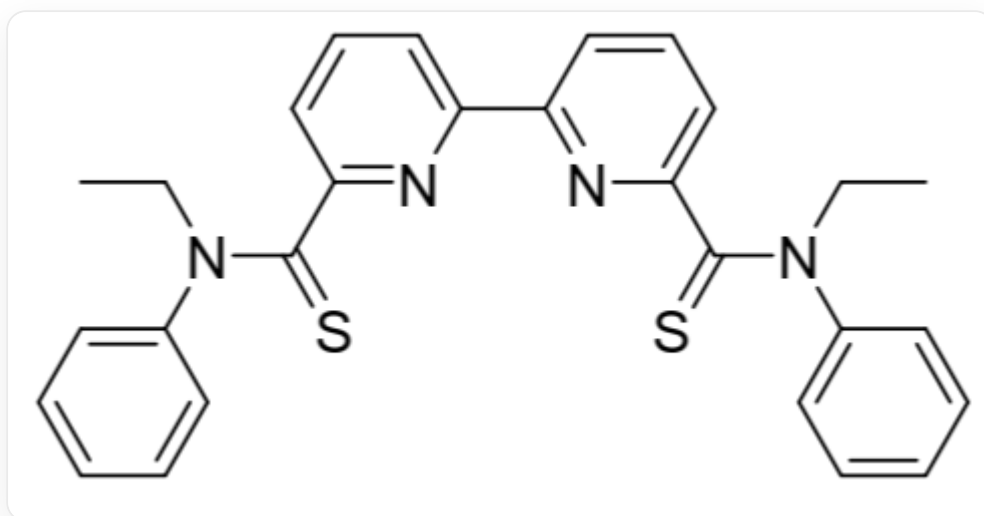


Fig .1, 图中分子以SMILES表示为:

CCN(C1=CC=CC=C1)C(=S)C2=NC(=CC=C2)C3=NC(=CC=C3)C(=S)N(CC)C4=CC=CC=C4

以下选项正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. 萃取反应的平衡常数为 1.7×10^7
- C. 萃取反应的平衡常数为 8.2×10^{-4}
- D. 萃取反应的平衡常数为 2.1×10^3
- E. 萃取率为77%
- F. 萃取率为23%
- G. 提高 NO_3^- 初始浓度无法提高平衡时的萃取率
- H. 提高 L 初始浓度无法提高平衡时的萃取率
- I. 提高 Pd^{2+} 初始浓度可以提高平衡时的萃取率
- J. 延长反应时间可以提高平衡时的萃取率

答案

正确答案: **B**

详细解析

萃取率 $E = 2 \times 1 / (0.30 + 2 \times 1) = 87\%$

CHECKPOINT

1 PTS

萃取率为87%

选项E、F错误。

将 Pd^{2+} 的初始浓度转化为摩尔浓度为:

$$c_0(\text{Pd}^{2+}) = 1.0 \times 10^2 \text{ mg/L} / 106.4 \text{ g/mol} = 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

故平衡时, 有:

$$c(\text{Pd}^{2+}) = (1 - 0.87) \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

算得平衡时 $c(\text{Pd}^{2+}) = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

$$c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 0.87 \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \div 2 = 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

算得平衡时 $c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

平衡时 L 的浓度为:

$$c(\text{L}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} - 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

算得平衡时 $c(\text{L}) = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

体系中硝酸根离子大过量, 其平衡浓度为:

$$c(\text{NO}_3^-) = c_0(\text{NO}_3^-) = 1.00 \text{ mol/L}$$

$$\text{平衡常数 } K = c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L})/c^2(\text{Pd}^{2+})c^4(\text{NO}_3^-)c(\text{L}) = 1.7 \times 10^7$$

CHECKPOINT

1 PTS

算得平衡常数为 1.7×10^7

选项B正确, C、D错误

提高萃取率实际上就是想办法让平衡右移, 提高 Pd^{2+} 以外的方程左侧物种均可提高萃取率, 选项G、H、I 错误。平衡后延长反应时间不会改变各物种浓度, 选项J错误。